

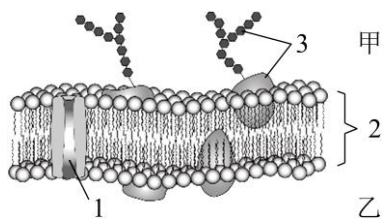
2026 北京大兴高一（上）期末

生 物

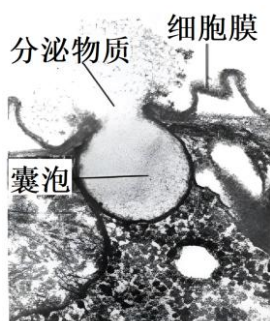
第一部分（选择题，共 50 分）

本部分共 35 小题，1~20 题每小题 1 分，21~35 题每小题 2 分，共 50 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 一般情况下，活细胞中含量最多的化合物是（ ）
A. 蛋白质 B. 水 C. 淀粉 D. 糖原
2. 组成下列物质的单体种类最多的是（ ）
A. 脂肪 B. RNA C. 淀粉 D. 胰岛素
3. 下列可用于检测还原性糖的试剂及反应呈现的颜色是（ ）
A. 碘液，蓝色 B. 斐林试剂，砖红色
C. 双缩脲试剂，紫色 D. 苏丹Ⅲ染液，橘黄色
4. 图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是（ ）



- A. 1 表示通道蛋白 B. 2 表示膜的基本支架 C. 3 表示糖蛋白 D. 乙侧为细胞的外侧
5. 细胞器是具有特定形态结构和功能的微器官，下列不属于细胞器的是（ ）
A. 叶绿体 B. 核糖体 C. 中心体 D. 染色体
6. 人体肌肉细胞中，既含有 DNA，又有双层膜结构的细胞器是（ ）
A. 溶酶体 B. 线粒体 C. 高尔基体 D. 内质网
7. 下图为某物质分泌过程的电镜照片，下列叙述错误的是（ ）



- A. 包裹分泌物质的囊泡来自高尔基体
- B. 细胞分泌物质消耗代谢产生的能量
- C. 卵巢细胞以图示的方式分泌雌激素
- D. 该过程中细胞膜的面积会暂时增大

8. 真核细胞贮存和复制遗传物质的主要场所是 ()

- A. 核糖体 B. 内质网 C. 细胞核 D. 高尔基体

9. 若将有活性的紫色洋葱外表皮浸泡在蒸馏水中, 下列事实不会出现的是 ()

- A. 原生质层与细胞壁紧密贴合
B. 水分子从细胞外向细胞内渗透
C. 最终水分子进出细胞达到平衡
D. 细胞液与外界溶液浓度最终相等

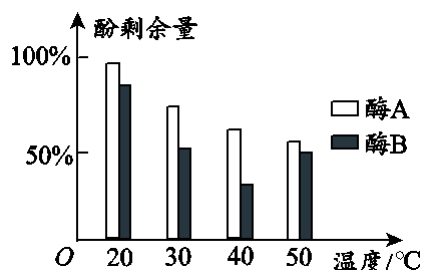
10. 芥蓝根细胞膜上的某转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后, 随着植物的生长, 吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白, 硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述正确的是 ()

- A. 芥蓝根尖细胞吸收硒酸盐的方式为自由扩散
B. 硒酸盐跨膜运输的速率受细胞呼吸强度的影响
C. 土壤中硒酸盐浓度越高, 芥蓝根细胞的吸收速率越快
D. 芥蓝根尖分生区细胞可以作为观察质壁分离和复原的材料

11. 海参离开海水会发生“自溶”, 即构成体壁和肠的蛋白质、糖类均发生不同程度的降解, 且降解程度受到温度、pH 的影响。催化海参“自溶”的物质最可能是 ()

- A. 水 B. NaCl C. 糖类 D. 蛋白质

12. 苹果白色果肉中的酚类物质与酚氧化酶因细胞结构的分隔而互不接触。苹果被切开后两者接触, 酚类物质在酚氧化酶作用下被氧化为醌类物质, 果肉变黄甚至变褐。某研究小组探究了不同温度对两种酚氧化酶的活性的影响, 结果如图, 据图分析错误的是 ()



- A. 酚剩余量越少说明酚氧化酶活性越高
B. 低温冷藏可延缓切开苹果的变色速度
C. 在相同的温度条件下酶 B 的活性更高
D. 用无机催化剂替代酶 B, 酚剩余量更少

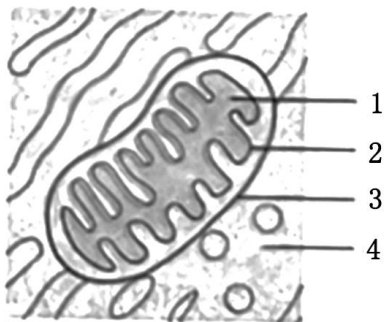
13. ATP 是细胞内的能量“货币”, 细胞中不能合成 ATP 的场所是 ()

- A. 细胞质基质 B. 内质网 C. 线粒体 D. 叶绿体

14. 酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸的共同终产物是 ()

- A. CO₂ B. H₂O C. 酒精 D. 乳酸

15. 下图是植物细胞局部亚显微结构示意图。在有氧呼吸过程中, 细胞不同部位产生 ATP 的量不同。以下选项正确的是 ()



选项	部位 1	部位 2	部位 3	部位 4
A	大量	少量	少量	无
B	大量	大量	少量	无
C	少量	大量	无	少量
D	少量	无	大量	大量

A. A

B. B

C. C

D. D

16. 用 ^{14}C 标记 CO_2 ，可用于研究光合作用过程中（ ）

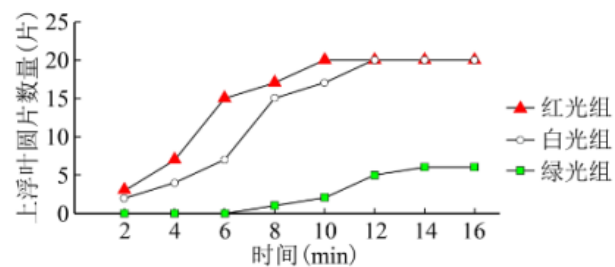
A. 光反应的条件

B. 暗反应的条件

C. 能量的转换过程

D. 由 CO_2 合成糖类的过程

17. 用打孔器将绿萝叶片打出相同大小的叶圆片，抽气处理后，置于富含 CO_2 的清水中，用不同颜色的光照射，结果如下图。相关叙述错误的是（ ）



A. 绿光组叶圆片光合作用强度最大

B. 各组实验所用叶圆片数量一致

C. 光合作用产生氧气使叶圆片上浮

D. 各组叶圆片的上浮时间有差异

18. 采用一定量羟基脲加入菠菜根尖培养液，能特异性抑制 DNA 合成，使细胞分裂停止。羟基脲发生作用是在细胞分裂的（ ）

A. 分裂间期

B. 前期

C. 中期

D. 后期

19. 在一个细胞周期中，能发生在同一时期的是（ ）

A. 纺锤丝的出现和细胞板的出现

B. 着丝粒的分裂和染色体数目的加倍

C. 纺锤丝的出现和 DNA 数目的加倍

D. DNA 数目的加倍和染色体数目的加倍

20. 我国科学家利用某种小分子物质诱导特定的体细胞，成为多潜能干细胞（CiPSC），再利用 CiPSC 得到胰岛 B 细胞。这种变化是因为 CiPSC 发生了（ ）

A. 细胞衰老

B. 细胞分化

C. 细胞坏死

D. 细胞凋亡

21. 下列与人们饮食观念相关的叙述中，正确的是（ ）

A. 脂质会使人发胖，不要摄入

B. 谷物不含糖类，糖尿病患者可放心食用

C. 食物中的 DNA 片段可被消化分解

D. 肉类中的蛋白质经油炸、烧烤后，更益于健康

22. 蓝细菌为单细胞原核生物。与洋葱表皮细胞相比，蓝细菌不具有的结构是（ ）

A. 细胞壁

B. 细胞膜

C. 核膜

D. 核糖体

23. 在不损伤植物细胞内部结构的情况下，能去除细胞壁的物质是（ ）

A. 盐酸

B. 淀粉酶

C. 纤维素酶

D. 蛋白酶

24. 可以与细胞膜形成的吞噬泡融合，并消化掉吞噬泡内物质的细胞器是（ ）

A. 线粒体

B. 内质网

C. 高尔基体

D. 溶酶体

25. 组成染色体和染色质的主要物质是（ ）

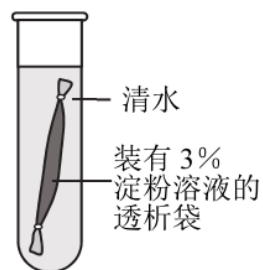
A. 蛋白质和 DNA

B. DNA 和 RNA

C. 蛋白质和 RNA

D. DNA 和脂质

26. 将 3% 的淀粉溶液装入透析袋（由半透膜制成的袋状容器），再放于清水中，实验装置如图所示。30min 后会发现（ ）



A. 试管内液体浓度减小

B. 透析袋胀大

C. 试管内液体浓度增大

D. 透析袋缩小

27. 下列物质跨膜运输过程，一定不需要借助转运蛋白的是（ ）

A. 肾小管细胞对水分子的重吸收

B. K^+ 从土壤进入植物根毛细胞

C. 小肠上皮细胞吸收葡萄糖

D. 细胞呼吸产生的 CO_2 运出细胞

28. 某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息：本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶；洗涤前先浸泡 15~20min，特别脏的衣物可减少浸泡用水量；请勿使用 $60^\circ C$ 以上热水。下列叙述错误的是（ ）

- A. 该洗衣粉含多种酶，不适合洗涤纯棉衣物
- B. 洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解
- C. 减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度
- D. 水温过高导致酶活性下降

29. 一分子 ATP 中，含有的特殊化学键和磷酸基团的数目分别是（ ）

- A. 2 和 3
- B. 1 和 3
- C. 2 和 2
- D. 4 和 6

30. 真核生物细胞中还原型辅酶 I (NADH) 通过有氧呼吸链再氧化的过程称为电子传递，该过程中的氢以质子形式脱下沿呼吸链转移到分子氧，并与其结合生成水，放出的能量使 ADP 转化为 ATP。下列关于真核生物细胞电子传递过程的叙述，正确的是（ ）

- A. 细胞中的 NADH 全部来自线粒体基质
- B. 无氧条件下，细胞内无法生成 NADH
- C. 有氧呼吸链分布于线粒体的内膜上
- D. 该过程产生的能量全部用于合成 ATP

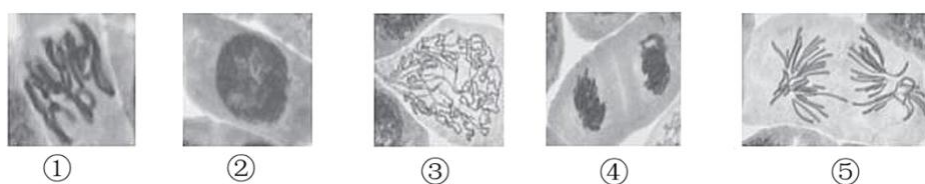
31. 结合细胞呼吸原理分析，下列日常生活中的做法不合理的是（ ）

- A. 处理伤口选用透气的创可贴
- B. 定期给花盆中的土壤松土
- C. 真空包装食品以延长保质期
- D. 采用快速短跑进行有氧运动

32. 植物在正常条件下进行光合作用，当突然改变某环境条件后，即可发现其叶肉细胞内 C_3 的含量突然上升而 C_5 迅速下降。突然改变的条件是（ ）

- A. 停止光照
- B. 提高环境温度
- C. 增加土壤中的水分
- D. 降低环境中 CO_2 的浓度

33. 下图①~⑤为大蒜根尖细胞有丝分裂不同时期的图像。下列相关叙述正确的是（ ）



- A. 制作装片的流程：解离→染色→漂洗→制片
- B. 分裂过程的先后顺序为①③④⑤，构成细胞周期
- C. 视野中处于②时期的细胞数量比其他时期的多
- D. ⑤中染色体形态清晰，是观察染色体的最佳时期

34. 正常情况下，下列关于细胞增殖、分化、衰老和凋亡的叙述中，正确的是（ ）

- A. 所有的体细胞都不断地进行细胞分裂
- B. 细胞分化使基因的碱基序列产生差异
- C. 细胞分化仅发生于早期胚胎形成过程

D. 细胞的衰老和凋亡是自然的生理过程

35. 紫色洋葱是高中生物学实验常用的实验材料，下列相关叙述不正确的是（ ）

- A. 鳞片叶内表皮可用于观察植物细胞的结构
- B. 鳞片叶是鉴定和观察脂肪颗粒的理想材料
- C. 鳞片叶外表皮适用于观察植物细胞质壁分离
- D. 根尖分生区适用于观察植物细胞有丝分裂

第二部分（非选择题，共 50 分）

本部分共 5 小题，共 50 分。

36. 内质网膜表面的 LNPk 蛋白参与分泌蛋白的合成和运输过程，它通过招募核糖体、溶酶体构建出一条蛋白质的高效“生产线”。

（1）分泌蛋白的基本单位是_____，可以通过荧光标记该小分子追踪蛋白质的合成和分泌过程。荧光将依次出现在_____（填细胞器名称），该过程需要_____（填细胞器名称）提供能量。

（2）为研究 LNPk 的作用，研究人员将一个光敏模块连接到溶酶体上，将其“配对”模块连接到内质网上。当用蓝光照射细胞时，这两个模块会迅速结合。科研人员检测了正常细胞和 LNPk 被敲除的细胞内两个模块的靠拢时间，结果如下表。此结果说明_____。

组别	正常细胞	LNPk 敲除细胞
时间（s）	15.8	52

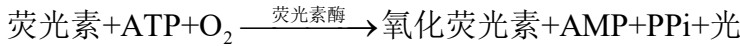
（3）溶酶体是细胞内的“消化车间”。研究人员推测，内质网膜表面的 LNPk 招募溶酶体为分泌蛋白的合成补充原料，并设计如下实验进行验证。请完善表格内容。

组别	培养条件	细胞种类	检测指标
A	营养充足的培养液	正常细胞	分泌蛋白质的合成速率
B		_____细胞	
C		LNPk 敲除细胞	
D	缺乏_____的培养液	正常细胞	

若上述推测合理，则_____组的蛋白质分泌水平最低。

（4）上述研究揭示了细胞各部分结构_____，共同完成生命活动。

37. 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶，通过生化反应使萤火虫自发光。



（1）荧光素接受 ATP 提供的_____后被激活，在荧光素酶的_____作用下形成氧化荧光素并且发出荧光。荧光素酶系统的发光强度与荧光素酶活性正相关。

(2) 为检测饮用水中重金属污染，某兴趣小组同学根据荧光素和荧光素酶系统的发光原理，制备“生物发光检测试剂盒”。当水样中存在重金属等毒性物质时，会_____酶的活性，从而导致发光强度_____。在使用试剂盒时，先将 100μL 的待测样本加入 300μL 的 A 溶液中，随后加入 100μL 的 ATP 溶液，并立即检测相对发光值 (Ar)。A 溶液中必须包括哪些物质_____。

a. 荧光素 b. ATP c. 荧光素酶 d. AMP

(3) 为测试试剂盒使用的最适温度，兴趣小组以无菌水作为样本，按照上述步骤开展实验，结果如下表。

温度 (°C)	5	15	20	25	30	60
Ar/ (10 ³ min ⁻¹) 值	20	150	180	50	8	0.01

实验中除温度外，需控制的无关变量有_____ (至少答出两点)。60°C 时 Ar 值骤降的原因是_____。若要进一步探究试剂盒使用的最适温度，请你对实验方案中的温度设置提出建议_____。

(4) 重金属溶液对荧光素酶反应体系的发光强度抑制率= (空白发光强度-样本发光强度) / 空白发光强度 × 100%。利用“生物发光检测试剂盒”，对水样中 5 种重金属在不同浓度下的发光强度抑制率进行了检测，并计算 EC₅₀ 值 (发光反应的抑制率为 50% 时所对应的重金属浓度)，结果表明_____毒性最强，理由是_____。

重金属	氯化镉	硝酸铅	氯化锰	氯化汞	硫酸铜
EC ₅₀ 值	27.412	21.338	561.00	0.590	76.563

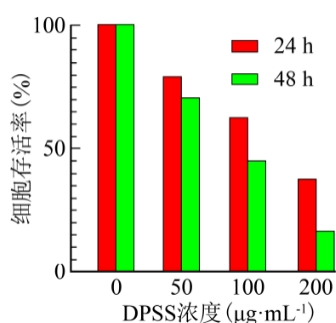
38. 白血病是由骨髓中造血干细胞恶性增殖引起的，常规化疗副作用大，易出现耐药性。科研人员以黄花败酱的茎秆提取物 (DPSS) 为实验材料开展研究。

(1) 造血干细胞有丝分裂过程中，染色体经_____后平均分配到两个子细胞中，保证亲子代细胞遗传的稳定性。用光学显微镜观察有丝分裂装片时，判断细胞处于哪个时期的依据是_____。与洋葱根尖分生区细胞相比，造血干细胞有丝分裂的不同之处包括_____ (多选)。

- A. 核膜、核仁的消失和重现
- B. 中心体发出星射线形成纺锤体
- C. 每条染色体的着丝粒排在赤道板上
- D. 细胞膜向内凹陷，把细胞缢裂成两个

(2) 正常情况下，造血干细胞能够分化形成各种血细胞，原因是造血干细胞具有_____性。白血病患者造血干细胞增殖异常和分化障碍，影响骨髓的造血功能。

(3) 科研人员用 DPSS 处理白血病细胞，结果如图。据图可知，随着_____，细胞存活率下降。推测 DPSS 对白血病细胞的增殖有_____作用。



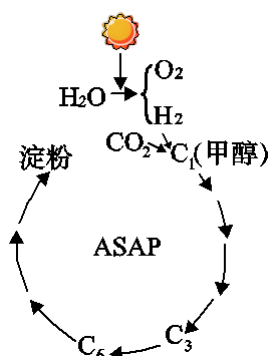
(4) 与_____比较, DPSS 处理后白血病细胞的形态、结构和功能发生改变, 接近正常血细胞状态, 推测 DPSS 可_____。此项研究为白血病的治疗提供依据。

39. 学习以下材料, 回答(1)~(4)题。

淀粉人工合成从“0”到“1”

淀粉是粮食的主要成分, 也是重要的工业原料。我国科学家在人工合成淀粉方面取得了重大颠覆性和独创性的突破, 第一次在实验室里实现二氧化碳到淀粉的合成。

科学家模拟和借鉴植物光合作用过程, 从动物、植物、微生物等 31 个物种中选择合适的酶, 在无细胞系统中构建了一条只有 11 步反应的人工淀粉合成途径 (ASAP), 利用太阳能成功实现了淀粉的人工合成, 大致流程如图。



简单来说, 首先将二氧化碳还原成甲醇 (C_1), 然后将甲醇转化为三碳化合物 (C_3), 再转化为六碳化合物 (C_6), 最后聚合成淀粉。ASAP 途径合成的淀粉与天然淀粉在结构上基本一致。自然界中淀粉的合成过程涉及 60 多个化学反应及复杂的调控机制, ASAP 显著降低了合成淀粉的复杂度。初步测试显示, 人工合成淀粉的效率约为传统农业生产淀粉的 8.5 倍。在充足能量供给的条件下, 按照目前的技术参数, 理论上 1 立方米大小的生物反应器的淀粉年产量相当于五亩玉米田的淀粉年产量。这条路线使淀粉生产方式从传统的农业种植向工业制造转变成为可能, 也为从 CO_2 合成复杂分子开辟了新的技术路线。

在实现了从“0”到“1”的突破后, 这项科学成果还需要尽快实现从“1”到“10”和“10”到“100”的转换, 最终成为解决人类发展面临重大问题的有效手段和工具!

(1) 在植物体内, 淀粉储存于植物种子、块茎或根等部位, 是 CO_2 参与光合作用_____阶段合成的, 该反应阶段发生在_____中。

(2) 根据文中信息, 下列叙述正确的有_____。

- A. 适合的酶是确保 ASAP 有序进行的关键
- B. ASAP 过程与细胞内一样能循环进行

C. ASAP 中碳的转移途径为 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{C}_1 \rightarrow \text{C}_3 \rightarrow \text{C}_6 \rightarrow \text{淀粉}$

D. ASAP 过程中 CO_2 转变为淀粉储存了能量

(3) 假设在与植物光合作用固定的 CO_2 量相等的情况下, 人工合成过程中糖类的积累量_____ (填“高于”“低于”或“等于”) 植物, 其原因可能是_____。

(4) 请从资源利用、生态环境保护等方面提出本研究可能的应用前景_____。

参考答案

第一部分（选择题，共 50 分）

本部分共 35 小题，1~20 题每小题 1 分，21~35 题每小题 2 分，共 50 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	D	B	D	D	B	C	C	D	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	D	B	A	C	D	A	A	B	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	C	D	A	B	D	A	A	C
题号	31	32	33	34	35					
答案	D	A	C	D	B					

第二部分（非选择题，共 50 分）

本部分共 5 小题，共 50 分。

36. 【答案】(1) ①. 氨基酸 ②. 核糖体、内质网、高尔基体 ③. 线粒体

(2) LNPK 可以促进内质网与溶酶体的结合

(3) ①. 溶酶体抑制 ②. 氨基酸 ③. C

(4) 分工合作

【分析】有些蛋白质在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫做分泌蛋白，如消化酶、抗体和一部分激素等。

【小问 1 详解】

蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子，所以分泌蛋白的基本单位是氨基酸；分泌蛋白的合成及运输过程为：核糖体（氨基酸脱水缩合形成多肽链）→内质网（多肽链进行初步加工）→高尔基体（多肽链进一步加工并分拣）→细胞膜（分泌至细胞外），整个过程需要消耗线粒体为其提供的能量，如果通过荧光标记该小分子追踪蛋白质的合成和分泌过程，荧光将依次出现在核糖体、内质网、高尔基体。

【小问 2 详解】

依据结果可知，LNPK 被敲除的细胞内两个模块的靠拢时间比正常细胞内两个模块的靠拢时间要长，因此 LNPK 的存在可以促进内质网与溶酶体的结合。

【小问 3 详解】

本实验的目的是验证内质网膜表面的 LNPK 招募溶酶体为分泌蛋白的合成补充原料，自变量是培养条件（营养充足和缺乏原料氨基酸）和细胞种类（正常细胞，LNPK 敲除细胞和溶酶体抑制细胞），因变量是分泌蛋白的合成速率；由于内质网膜表面的 LNPK 招募溶酶体为分泌蛋白的合成补充原料，因此 C 组（LNPK 敲除细胞）因为没有 LNPK 招募溶酶体为分泌蛋白的合成补充原料，所以分泌蛋白合成速率最慢，分泌水平最低。

【小问 4 详解】

上述研究揭示了细胞内质网，溶酶体和分泌蛋白合成过程中的相关关系，说明细胞各部分结构分工合作，共同完成生命活动。

37. 【答案】(1) ①. 能量 ②. 催化

(2) ①. 抑制 ②. 减弱 ③. a、c

(3) ①. pH、酶浓度、待测样本的量 ②. 高温通过改变蛋白质空间结构使荧光素酶失去活性 ③. 在 15-25°C 之间设置梯度重复实验

(4) ①. 氯化汞 ②. EC50 值越小说明抑制发光反应 50% 所需的重金属浓度越低，即毒性越强，氯化汞处理后的 EC50 值最低，毒性最强

【分析】酶是起催化作用的物质，影响酶促反应的因素可以是温度（低温抑制酶的活性，高温会使酶失活），也可以是重金属（破坏蛋白质的结构，从而影响酶的活性）。

【小问 1 详解】

① ATP 的作用是为荧光素提供能量，使其激活。

② 荧光素酶作为酶，在此反应中起催化作用，它能降低反应的活化能，促进氧化荧光素的生成和发光。

【小问 2 详解】

① 重金属等毒性物质会抑制荧光素酶的活性。

② 酶活性被抑制后，反应速率下降，发光强度会减弱。

③ A 溶液是反应的基础试剂，需要包含荧光素酶催化反应的底物和能量来源，因此必须包括 a 荧光素和 c 荧光素酶。

【小问 3 详解】

① 实验中除温度外，需控制的无关变量有：pH、酶浓度、待测样本的量、反应时间等。

② 60°C 时 Ar 值骤降的原因是：高温会破坏荧光素酶的空间结构，使其永久失活，无法催化反应，发光强度急剧下降。

③ 从表格数据看，15~25°C 之间发光强度较高，因此建议在 15~25°C 之间设置更小的温度梯度（如 15°C、18°C、20°C、22°C、25°C），重复实验以精确确定最适温度。

【小问 4 详解】

① 结合表中数据可知，毒性最强的是氯化汞。

② 因为 EC50 值越低，说明达到 50% 抑制效果所需的重金属浓度越小，毒性越强。表格中氯化汞的 EC50 值（0.590）最小，因此其毒性最强。

38. 【答案】(1) ①. 复制 ②. 染色体的位置、形态、数目 ③. BD

(2) 全能 (3) ①. DPSS 浓度增加和作用时间延长 ②. 抑制

(4) ①. 未添加 DPSS 组 ②. 诱导白血病细胞发生分化

【分析】有丝分裂一个细胞周期中的物质变化规律：间期：进行 DNA 的复制和有关蛋白质的合成；前期：核膜、核仁逐渐解体消失，出现纺锤体和染色体；中期：染色体形态固定、数目清晰；后期：着丝点（着丝粒）分裂，姐妹染色单体分开成为染色体，并均匀地移向两极；末期：核膜、核仁重建、纺锤体和染色

体消失。

【小问 1 详解】

有丝分裂能够得到与体细胞染色体数目一致的两个子细胞，该过程中 DNA 复制一次，细胞分裂一次，造血干细胞有丝分裂过程中，染色体经复制后平均分配到两个子细胞中，保证亲子代细胞遗传的稳定性；用光学显微镜观察有丝分裂装片时，可以通过染色体的位置、形态、数目来判断细胞处于哪个时期。与洋葱根尖分生区细胞相比，造血干细胞有丝分裂的不同之处包括前期和末期两个阶段，具体是中心体发出星射线形成纺锤体、细胞膜向内凹陷，把细胞缢裂成两个。AC 错误，BD 正确。

故选 BD。

【小问 2 详解】

细胞的全能性是指细胞能够分化为完整个体或分化为其它各种细胞的潜能，正常情况下，造血干细胞能够分化形成各种血细胞，原因是造血干细胞具有全能性。

【小问 3 详解】

分析题图，实验的自变量是 DPSS 浓度和处理时间，因变量是细胞存活率，结合图示可知，随着 DPSS 浓度增加、作用时间延长，细胞存活率下降；与对照组相比，实验组的细胞存活率降低，推测 DPSS 对白血病细胞的增殖有抑制作用。

【小问 4 详解】

科研人员以黄花败酱的茎秆提取物(DPSS)为实验材料开展研究，实验设计遵循对照原则，则实验自变量是 DPSS 的有无，故与未添加 DPSS 组比较，DPSS 处理后白血病细胞的形态、结构和功能发生改变，接近正常血细胞状态，推测 DPSS 诱导白血病细胞发生分化。

39. 【答案】(1) ①. 暗反应 ②. 叶绿体基质

(2) ACD (3) ①. 高于 ②. 人工合成淀粉途径没有细胞呼吸消耗糖类(或植物细胞呼吸消耗糖类)

(4) 有助于缓解粮食危机和能源短缺；有利于节约大量耕地、淡水资源；有助于降低大气二氧化碳浓度，改善全球气候变暖趋势；中间产物可能被其他的领域应用等(合理即可)

【分析】光合作用，通常是指绿色植物吸收光能，把二氧化碳和水合成富能有机物，同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP 和 NADPH 的过程。暗反应阶段是利用光反应生成 NADPH 和 ATP 进行碳的同化作用，使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光，而只是依赖于 NADPH 和 ATP 的提供，故称为暗反应阶段。

【小问 1 详解】

光合作用过程包括光反应和暗反应，CO₂是暗反应的原料，暗反应的场所是叶绿体基质。

【小问 2 详解】

A、据题意可知，从动物、植物、微生物等 31 个物种中选择合适的酶，能在无细胞系统中构建了一条只有 11 步反应的人工淀粉合成途径(ASAP)，因此适合的酶是确保 ASAP 有序进行的关键，A 正确；

B、ASAP 过程中没有 C₅的再生，淀粉也不能转变为 CO₂，与暗反应不一样，不能循环进行，B 错误；

C、据题意可知，ASAP 途径合成的淀粉为首先将二氧化碳还原成甲醇(C₁)，然后将甲醇转化为三碳化合物(C₃)，再转化为六碳化合物(C₆)，最后聚合成淀粉，即碳的转移途径为 CO₂→C₁→C₃→C₆→淀粉，C

正确；

D、ASAP 过程中 CO_2 转变为淀粉，将光能转变为淀粉中的化学能，D 正确。

故选 ACD。

【小问 3 详解】

糖类的积累量=产生量-消耗量，在植物中光合作用产生糖类，呼吸作用消耗糖类，而在人工光合作用系统中没有呼吸作用进行消耗，因此在与植物光合作用固定的 CO_2 量相等的情况下，该系统糖类的积累量要高于植物。

【小问 4 详解】

据题意可知，自然界中淀粉的合成过程涉及 60 多个化学反应及复杂的调控机制，ASAP 显著降低了合成淀粉的复杂度。初步测试显示，人工合成淀粉的效率约为传统农业生产淀粉的 8.5 倍。在充足能量供给的条件下，按照目前的技术参数，理论上 1 立方米大小的生物反应器的淀粉年产量相当于中国五亩玉米田的淀粉年产量，因此本研究可能的应用前景为有助于缓解粮食危机和能源短缺；有利于节约大量耕地、淡水资源；有助于降低大气二氧化碳浓度，改善全球气候变暖趋势；中间产物可能被其他领域应用等。